2001 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{6}$.

【解】 方法一

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2}=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{(x+2)(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x+2)(\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x})}\cdot\frac{2(1-x)}{x-1}$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

方法二

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{2x+1}\cdot\left(-\frac{1}{2\sqrt{3-x}}-\frac{1}{2\sqrt{1+x}}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

(2)【答案】 $y=\frac{1}{2}x+1$.

【解】 $e^{2x+y}-\cos xy=e-1$ 两边对 x 求导得

$$e^{2x+y}\cdot\left(2+\frac{dy}{dx}\right)+\sin xy\cdot\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)=0,$$

将 $x=0,y=1$ 代入得 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=-2$,

则法线方程为 $y-1=\frac{1}{2}(x-0)$,即 $y=\frac{1}{2}x+1$.

(3)【答案】 $\frac{\pi}{8}$.

【解】 方法一

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2x)\cos^2x\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos^2x\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos^2x\,dx$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cdot(1-\sin^2x)dx=2(I_2-I_4)$$

$$=2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{8}.$$

方法二

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2x)\cos^2x\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos^2x\,dx$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^22x\,d(2x)=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}\sin^2x\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx=\frac{\pi}{8}.$$

(4)【答案】 $y\arcsin x=x-\dfrac{1}{2}$.

【解】 方法一

由 $y'\arcsin x+\dfrac{y}{\sqrt{1-x^2}}=1$,得$(y\arcsin x)'=1$,解得 $y\arcsin x=x+C$,

因为曲线经过点$\left(\dfrac{1}{2},0\right)$,所以 $C=-\dfrac{1}{2}$,

故所求曲线为 $y\arcsin x=x-\dfrac{1}{2}$.

方法二

$y'\arcsin x+\dfrac{y}{\sqrt{1-x^2}}=1$ 化为 $y'+\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}\arcsin x}y=\dfrac{1}{\arcsin x}$,

解得 $y=\left(\int\dfrac{1}{\arcsin x}e^{\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\arcsin x}}dx+C\right)e^{-\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\arcsin x}dx}=(x+C)\cdot\dfrac{1}{\arcsin x}$,

因为曲线经过点$\left(\dfrac{1}{2},0\right)$,所以 $C=-\dfrac{1}{2}$,

故所求曲线为 $y=\dfrac{x-\dfrac{1}{2}}{\arcsin x}$.

(5)【答案】 -2.

【解】 由题意得$\begin{vmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2=0$,解得 $a=-2$,或 $a=1$,

当 $a=1$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&0&0&-3\\0&0&0&0\end{array}\right)$,

因为 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$,所以方程组无解;

当 $a=-2$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}-2&1&1&1\\1&-2&1&1\\1&1&-2&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&-2&1&1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$,

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$,所以 $a=-2$ 时方程组有无数个解.

二、选择题

(6)【答案】 (B).

【解】 $f[f(x)]=\begin{cases}1, & |f(x)|\leqslant 1,\\ 0, & |f(x)|>1,\end{cases}$

而 $|f(x)|\leqslant 1\ (-\infty<x<+\infty)$,故 $f[f(x)]=1$,从而 $f\{f[f(x)]\}=1$,应选(B).

(7)【答案】 (B).

【解】 $(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\dfrac{1}{2}x^4$, $x\sin x^n\sim x^{n+1}$, $e^{x^2}-1\sim x^2$,

由题意得 $2<n+1<4$,解得 $n=2$,应选(B).

(8)【答案】 (C).

【解】 $y''=C_2^0\cdot 2(x-3)^2+C_2^1\cdot 2(x-1)\cdot 2(x-3)+C_2^2\cdot 2(x-1)^2$,

令 $y''=4(3x^2-12x+11)=0$,得 $x_1=\dfrac{6-\sqrt{3}}{3}$,$x_2=\dfrac{6+\sqrt{3}}{3}$,

当 $x<x_1$ 时 $y''>0$,当 $x_1<x<x_2$ 时 $y''<0$,当 $x>x_2$ 时 $y''>0$,故曲线有两个拐点,应选(C).

(9)【答案】 (A).

【解】 由拉格朗日中值定理得

$$f(x)-f(1)=f'(\xi)(x-1),\text{其中 }\xi\text{ 介于 1 与 }x\text{ 之间},$$

当 $x\in(1-\delta,1)$ 时 $x<\xi<1$,再由 $f'(x)$ 单调递减得 $f'(\xi)>f'(1)=1$,

于是 $f'(\xi)(x-1)<x-1$,即 $f(x)-1<x-1$,或 $f(x)<x$;

当 $x\in(1,1+\delta)$ 时 $1<\xi<x$,再由 $f'(x)$ 单调递减得 $1=f'(1)>f'(\xi)$,

于是 $f'(\xi)(x-1)<x-1$,即 $f(x)-1<x-1$,或 $f(x)<x$,应选(A).

(10)【答案】 (D).

【解】 从题设图形可见,在 y 轴的左侧,曲线 $y=f(x)$ 是严格单调增加的,因此当 $x<0$ 时,一定有 $f'(x)>0$,对应 $y=f'(x)$ 的图形必在 x 轴的上方,由此可排除(A),(C);

又 $y=f(x)$ 的图形在 y 轴右侧有三个零点,因此由罗尔中值定理可知,其导函数 $y=f'(x)$ 的图形在 y 轴右侧一定有两个零点,进一步可排除(B).

应选(D).

三、解答题

(11)【解】
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\xlongequal{x=\tan t}\int\frac{\sec^2 t}{(2\tan^2 t+1)\sec t}\mathrm{d}t$$
$$=\int\frac{\cos t}{2\sin^2 t+\cos^2 t}\mathrm{d}t$$
$$=\int\frac{\mathrm{d}(\sin t)}{1+\sin^2 t}=\arctan(\sin t)+C$$
$$=\arctan\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+C.$$

(12)【解】 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}=\lim\limits_{t\to x}\left[\left(1+\dfrac{\sin t-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{\sin t-\sin x}}\right]^{\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$.

$f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi(k\in\mathbf{Z})$,

由 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\mathrm{e}$ 得 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点;

由 $f(\pi-0)=+\infty$,$f(\pi+0)=0$ 得 $x=\pi$ 为第二类间断点,

同理 $x=k\pi(k\in\mathbf{Z}\text{且}k\neq 0)$ 为第二类间断点.

(13)【解】 $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $y''=-\dfrac{1}{4x\sqrt{x}}$,

$$\rho(x)=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\frac{\left(1+\dfrac{1}{4x}\right)^{\frac{3}{2}}}{\dfrac{1}{4x\sqrt{x}}}=\frac{(4x+1)^{\frac{3}{2}}}{2},$$

又 $s(x)=\int_1^x\sqrt{1+\frac{1}{4t}}\,\mathrm{d}t$，

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s/\mathrm{d}x}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot4(4x+1)^{\frac{1}{2}}}{\frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}}}=6\sqrt{x}\,,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\rho}{\mathrm{d}s^2}=\frac{\mathrm{d}(6\sqrt{x})/\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s/\mathrm{d}x}=\frac{\frac{6}{2\sqrt{x}}}{\frac{\sqrt{4x+1}}{2\sqrt{x}}}=\frac{6}{\sqrt{4x+1}},$$

则 $3\rho\,\frac{\mathrm{d}^2\rho}{\mathrm{d}s^2}-\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}s}\right)^2=3\cdot\frac{(4x+1)^{\frac{3}{2}}}{2}\cdot\frac{6}{\sqrt{4x+1}}-36x=9.$

(14)【解】 $\int_0^{f(x)}g(t)\mathrm{d}t=x^2\mathrm{e}^x$ 两边求导，得

$$g[f(x)]f'(x)=(x^2+2x)\mathrm{e}^x,\text{即 }f'(x)=(x+2)\mathrm{e}^x,$$

积分得 $f(x)=(x+1)\mathrm{e}^x+C$，

由 $f(0)=0$ 得 $C=-1$，故 $f(x)=(x+1)\mathrm{e}^x-1$.

(15)【解】 由 $g''(x)=2\mathrm{e}^x-f'(x)$ 得 $g''(x)+g(x)=2\mathrm{e}^x$，

解得 $g(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\mathrm{e}^x$.

由 $g(0)=2$ 得 $C_1=1$；

由 $g'(0)=2-f(0)=2$ 得 $C_2=1$，

从而 $g(x)=\cos x+\sin x+\mathrm{e}^x$，于是 $f(x)=\sin x-\cos x+\mathrm{e}^x$，

故 $\int_0^{\pi}\left[\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{g(x)}{1+x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)$

$$=\int_0^{\pi}\frac{g(x)}{1+x}\mathrm{d}x+\frac{f(x)}{1+x}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{g(x)}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{f(\pi)}{1+\pi}=\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{\pi+1}.$$

(16)【解】 (Ⅰ) $|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$，

切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，

令 $X=0$，则切线在 y 轴上的截距为 $Y=y-xy'$，

由题意得 $y-xy'=\sqrt{x^2+y^2}$，整理得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}-\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$，

令 $u=\frac{y}{x}$，则 $u+x\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u-\sqrt{1+u^2}$，变量分离得 $\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}$，

积分得 $\ln(u+\sqrt{u^2+1})=\ln C-\ln x$，即 $u+\sqrt{u^2+1}=\frac{C}{x}$，

再由 $-u+\sqrt{u^2+1}=\frac{x}{C}$ 得 $u=\frac{1}{2}\left(\frac{C}{x}-\frac{x}{C}\right)$，或 $y=\frac{1}{2}\left(C-\frac{x^2}{C}\right)$，

因为曲线经过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，所以 $C=\frac{1}{2}$，故所求曲线为 $y=\frac{1}{4}-x^2$.

(Ⅱ) 曲线 $y=\frac{1}{4}-x^2$ 在第一象限与两坐标轴所围成的面积为

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{12},$$

设切点为 $P\left(a,\frac{1}{4}-a^2\right)$，切线为 $y-\left(\frac{1}{4}-a^2\right)=-2a(x-a)$，

令 $y=0$ 得 $x=\frac{1}{8a}+\frac{a}{2}$；令 $x=0$ 得 $y=\frac{1}{4}+a^2$，

切线与 L 及两个坐标轴围成的位于第一象限的面积为

$$S=\frac{\left(\frac{1}{4}+a^2\right)^2}{4a}-\frac{1}{12},$$

令 $S'=\frac{a\cdot 4a\left(\frac{1}{4}+a^2\right)-\left(\frac{1}{4}+a^2\right)^2}{4a^2}=\frac{\left(\frac{1}{4}+a^2\right)}{4a^2}\cdot\left(3a^2-\frac{1}{4}\right)=0$ 得 $a=\frac{1}{2\sqrt{3}}$，

所求的切线方程为 $y-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{12}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$，整理得 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{1}{3}$.

(17)【解】 设 t 时刻雪堆的半径为 $r(t)$，$r(0)=r_0$，

$$V=\frac{2}{3}\pi r^3,\quad S=2\pi r^2,\quad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\pi r^2\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t},$$

由题意得 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-kS$，整理得 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-k$，解得 $r(t)=-kt+C_0$，

由 $r(0)=r_0$ 得 $C=r_0$，$r(t)=-kt+r_0$，

再由 $r(3)=\frac{r_0}{2}$ 得 $k=\frac{r_0}{6}$，故 $r(t)=-\frac{r_0}{6}t+r_0$，

令 $r(t)=0$ 得 $t=6$，故雪堆全部融化需要 6 小时.

(18)(Ⅰ)【解】 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式为

$$\begin{aligned}f(x)&=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2\\&=f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2,\text{其中 }\xi\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间.}\end{aligned}$$

(Ⅱ)【证明】 $f(x)=f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2$ 两边在 $[-a,a]$ 上积分得

$$\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f''(\xi)x^2\mathrm{d}x,$$

因为 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，所以 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上取到最小值 m 和最大值 M，

由 $\frac{1}{2}mx^2\leqslant\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\leqslant\frac{1}{2}Mx^2$ 得 $\frac{m}{3}a^3\leqslant\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f''(\xi)x^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{M}{3}a^3$，

即 $\frac{m}{3}a^3\leqslant\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{M}{3}a^3$，或 $m\leqslant\frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x\leqslant M$，

由介值定理，存在 $\eta \in [-a,a]$，使得 $f''(\eta)=\dfrac{3}{a^3}\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x$，

故 $a^3 f''(\eta)=3\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x$.

(19)【解】 由 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$ 得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$，

解得 $\boldsymbol{X}=[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2]^{-1}$，

而 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -2 & -1\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

由 $\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 5\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 得

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 5\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

(20)【解】 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的充分必要条件是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关，

而 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & t\\ t & 1 & 0 & 0\\ 0 & t & 1 & 0\\ 0 & 0 & t & 1\end{pmatrix}$，

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & t\\ t & 1 & 0 & 0\\ 0 & t & 1 & 0\\ 0 & 0 & t & 1\end{vmatrix}=1-t^4\neq 0,$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的充分必要条件是 $t\neq\pm 1$.